

換元法

高一數學・抽離小組・第 10 課 (40 分鐘)

帶走一句：見到平方同一次同時出現，就設 t



● 今日課堂流程

1

$2^{2x} - 2^x - 6 = 0$ 點算？

2

設 t ，變返做二次方程

3

指數同對數，同一個技巧

4

十課收束 + 分層練習

今日係單元最後一課，中間停兩次。

● 先想一想

$$2^{2x} - 2^x - 6 = 0, \text{ 點解?}$$

化唔到同底，又提唔到公因式——之前兩招都用唔上。

但係留意： 2^{2x} 其實就係 $(2^x)^2$ 。條式長得好似二次方程。

► 轉換點：一齊睇

● 換元四步 ★

1 認出兩種形式： 2^{2x} 同 2^x （一個係另一個嘅平方）

2 設 $t = 2^x$ ，同時寫低 $t > 0$

3 原方程變成 $t^2 - t - 6 = 0$ ，解呢條二次方程

4 代返去： $2^x = t$ ，求返個 x

第 2 步寫低「 $t > 0$ 」係關鍵——第 4 步就靠佢捨走唔合嘅根。

● 示範（指數）： $2^{2x} - 2^x - 6 = 0$ ★

步驟	寫出嚟
1 認形式	$2^{2x} = (2^x)^2$
2 設 t	設 $t = 2^x$, $t > 0$
3 解二次	$t^2 - t - 6 = 0 \rightarrow (t - 3)(t + 2) = 0 \rightarrow t = 3$ 或 $t = -2$
4 捨同代返	$t = -2$ 不合 ($t > 0$) ; $t = 3 \rightarrow 2^x = 3 \rightarrow x = \log_2 3$

● 練習一：指數換元



練習 A

設 $t = 2^x$,

用 t 寫返出嚟：

① $2^{2x} - 2^x - 6 = 0$

② $4^x - 5 \cdot 2^x + 6 = 0$



練習 B

解出個 x ：

① $2^{2x} - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$

② $4^x - 10 \cdot 2^x + 16 = 0$



練習 C

① $2^{2x+1} - 2^{x+3} = 12$

② $5^{2x} - 7 \cdot 5^x - 30 = 0$

(先拆開啲係數)

第一步永遠係：邊個係 t ，邊個係 t^2 ？

► 轉換點：自己揀一層

● 指數換元 vs 對數換元 ★

設 $t = a^x$

t 一定 > 0

因為 a^x 永遠係正數

→ 負嘅 t 即刻捨走

例： $t = -2$ 不合

設 $t = \log_a x$

t 咩數都得

負數、0 都合法

→ 唔使捨，但要檢驗 x

例： $t = -2 \rightarrow x = 1/4 \checkmark$

同一個技巧，唔同嘅只係「幾時捨、捨咩」。

● 示範（對數）： $(\log_2 x)^2 + \log_2 x = 2$

步驟	寫出嚟
1 設 t	設 $t = \log_2 x$
2 解二次	$t^2 + t - 2 = 0 \rightarrow (t + 2)(t - 1) = 0 \rightarrow t = 1$ 或 $t = -2$
3 代返	$t = 1 \rightarrow x = 2$; $t = -2 \rightarrow x = 2^{-2} = 1/4$
4 檢驗	$2 > 0 \checkmark$ $1/4 > 0 \checkmark$ 兩個都係解

● 兩個換元陷阱



錯 指數換元解到 $t = -2$ ，照代返去

$t = 2^x$ 一定 > 0 ，負嘅 t 要捨。呢個係最常見嘅失分位



錯 對數換元見到 $t = -2$ 就即刻捨

$t = \log_2 x$ 可以係負； -2 代返係 $x = 1/4$ ，完全合法



喺 設 t 嗰陣就寫低佢嘅範圍

指數寫「 $t > 0$ 」，對數唔使限 t 但最後要檢驗 x

► 轉換點：一齊讀出聲

● 練習二：兩種換元都做

★☆☆

練習 A

① $2^{2x} - 3 \cdot 2^x + 2 = 0$

② $(\log_2 x)^2 - \log_2 x = 2$

★★☆

練習 B

① $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$

② $(\log_2 x)^2 - 4\log_2 x + 3 = 0$

★★★

練習 C

① $3^{2x+2} - 3^{x+1} = 18$

② $\log_2 x + 2\log_x 2 - 3 = 0$

指數嗰啲記得捨負 t ；對數嗰啲記得最後檢驗 $x > 0$ 。

► 轉換點：自己揀一層

● 十課地圖 ★

課	學咗乜	一句記住
1–2	n 次方根、分數指數冪	根指數落分母，次方上分子
3	指數函數	永遠過 $(0, 1)$ ，永遠大過 0
4–5	反函數	係「撤銷」，唔係「一除」
6–7	對數定義同法則	$\log$ 就係問「個指數係幾多」
8–10	指數方程、對數方程、換元	化同底 $\rightarrow$ 檢驗 $\rightarrow$ 設 t

● 今日帶走

見到平方同一次同時出現，就設 t ，變返做二次方程。

保底三句

- ① 認形式： $a^{2x} = (a^x)^2$ ； $(\log x)^2$ 同 $\log x$
- ② 設 t 嗰陣就寫低範圍：指數 $t > 0$ ，對數唔限
- ③ 解完一定要代返去求 x ，再檢查合唔合

單元三 完

成個單元都喺做同一件事：把指數同對數，換到你識計嗰個樣

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入共同結構對照、單元地圖與分層任務，年級學習標準不變。